

Na cartela "Guidelines for verifying and validating software requirements and design specifications", Barry W. Boehm apresenta diretrizes para a verificação e validação (V&V) de especificações de requisitos e design de software. O principal objetivo de realizar a V&V no início do ciclo de vida do software é identificar e resolver problemas e questões de alto custo o mais cedo possível, pois isso pode levar a economias de até 100:1 em comparação com a correção de problemas em fases posteriores.

O autor define a verificação como processo de "estabelecer a verdade da correspondência entre um produto e sua especificação". Isso é resumido na pergunta "Estou construindo o produto certo?" A verificação se concentra em comparar a linha de base dos requisitos com as refinarias subsequentes, como o design do produto, o design detalhado e o código, o plano de dados e a documentação.

Por outro lado, a validação é definida como o processo de "estabelecer a adequação ou o valor de um produto de software para a missão operacional". A pergunta informal para validação

é "Estou construindo o produto certo?"
As atividades de validação identificam problemas que exigem uma mudança na própria especificação de requisitos.

Uma especificação de software é considerada satisfatória se atender a quatro critérios principais de V e V:

→ **Completude**: significa que todas as partes da especificação estão presentes e totalmente desenvolvidas.

→ **Consistência**: é a medida em que as disposições da especificação não entram em conflitos entre si (consistência interna) ou com especificações e objetivos externos (consistência externa). A rastreabilidade é um aspecto da consistência, garantindo que os itens da especificação tenham antecessores claros em documentos anteriores.

→ **Viabilidade** se refere à garantia de que os benefícios do sistema ao longo do ciclo de vida excederão os custos. Isso vai além do cumprimento dos requisitos técnicos, envolvendo a identificação de riscos relacionados à engenharia humana, de recursos e de programa.

→ Testabilidade: exige que suas especificações sejam suficientemente específicas, não ambíguas e quantitativas para que se possa determinar se o software se satisfaz. Declarações vagas como não são testáveis.

O artigo também avalia várias técnicas de V&V, como leitura manual, listas de verificação, modelos, cenários e protótipos. As recomendações para o uso dessas técnicas variam dependendo do tamanho do sistema a ser especificado, ~~de~~ desde a abordagem simples e manual para pequenos sistemas até utilização de modelos detalhados e protótipos para grandes sistemas.